

Combinatoria

Principio Fondamentale della Combinatoria

Supponiamo di avere R esperimenti dove il primo ha n_1 esiti possibili e qualunque sia il suo risultato il secondo avrà sempre n_2 esiti e così via per il terzo ecc...

Il numero delle possibili stringhe $(a_1, a_2, \dots, a_R)$ dove a_i è l'esito dell'esperimento i -esimo è $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_R$

Permutazioni

Dati n oggetti distinti, le loro permutazioni sono tutti i loro possibili ordinamenti, il loro numero è pari a $n!$

Permutazioni con elementi uguali

Dati n elementi con r elementi distinti e:

- Primo elemento appare n_1 volte
- Secondo elemento appare n_2 volte
- ...
- R -esimo elemento appare n_R volte Il numero di permutazioni è uguale a:

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_R!}$$

Esempio con "EMMA"

$$\frac{4!}{1! \cdot 2! \cdot 1!}$$

Dato che E ed A appaiono 1 volta mentre M appare 2 volte

Coefficiente Binomiale

Dato un insieme di n elementi distinti, in quanti modi possiamo scegliere k elementi distinti senza considerare l'ordine:

$$\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}$$

Il coefficiente binomiale si calcola, dati $0 \leq k \leq n$ interi:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Inoltre ha varie proprietà:

- Se $n = 0$ allora anche $k = 0$ e $\binom{0}{0} = 1$
- $\forall n$ se $k = 0$ ottengo $\binom{n}{0} = 1$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Inoltre notiamo che se l'ordine conta utilizziamo il principio fondamentale e quindi non dividiamo per k

Coefficiente Multinomiale

Se abbiamo n oggetti distinti che vogliamo dividere in k gruppi di dimensioni $n_1, n_2, \dots, n_k$ allora calcoliamo:

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!} = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$

È la stessa formula che abbiamo utilizzato per calcolare gli anagrammi con lettere ripetute.

Prendiamo ad esempio 5 persone che vogliamo dividere in 3 gruppi rispettivamente da 2, 2 e 1 persona. Possiamo calcolare:

$$\frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!}$$

Ma è anche equivalente a calcolare:

$$\binom{5}{2} \cdot \binom{3}{2} \cdot \binom{1}{1}$$

Ovvero applicare il teorema fondamentale insieme ai coefficienti binomiali, ovvero scegliere 2 persone dalle 5 totali, poi 2 dalle rimanenti e poi 1 dai rimanenti

Supponiamo di avere 6 persone da dividere in 2 gruppi da 3, se tramite il coefficiente binomiale calcoliamo i modi per scegliere 3 persone avremo delle ripetizioni, infatti se per esempio le persone sono ABCDEF avremo 2 volte la coppia (ABC, DEF), la seconda volta con (DEF, ABC) infatti non ci interessa l'ordine.

Come evitiamo questa cosa?

Calcoliamo:

$$\frac{\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}}{k!}$$

Dove n è il numero di oggetti da dividere, k il numero di gruppi e n_i la dimensione dei gruppi.

Quindi nell'esempio di prima dobbiamo calcolare:

$$\frac{\binom{6}{3,3}}{2!}$$

Se per esempio volessimo dividere le 6 persone in 3 gruppi da 2 persone allora:

$$\frac{\binom{6}{2,2,2}}{3!}$$

Probabilità

Consideriamo un esperimento e chiamiamo **spazio campionario (S)** l'insieme dei possibili esiti dell'esperimento.

Proprietà

- Due eventi $E, F \subset S$ si dicono **incompatibili** se $E \cap F = \emptyset$
- S come evento è detto **evento certo**
- Dato un evento E , l'evento complementare E^C è dato da $S - E$
- Leggi di **De Morgan**
 - $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$
 - $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$
- L'evento **impossibile** è descritto da $\emptyset$

Spazio di Probabilità

Uno spazio di probabilità è descritto dalla coppia (S, P) dove S è lo spazio campionario dell'esperimento e P è detta **funzione di probabilità**, questa è una funzione definita sulla famiglia degli eventi che soddisfa i seguenti assiomi:

1. $P(E) \in [0, 1]$ dato un qualsiasi evento $E \subset S$
2. $P(S) = 1$
3. Data una successione $E_1, E_2, \dots$ di eventi 2 a 2 incompatibili (disgiunti) vale:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

Proposizione 1

$$P(\emptyset) = 0$$

Proposizione 2 - Additività Finita

Dati n eventi 2 a 2 incompatibili $E_1, E_2, \dots, E_n$ vale:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n P(E_i)$$

Proposizione 3

$$\forall E \subset S \text{ vale } P(E^C) = 1 - P(E)$$

Proposizione 4 - Monotonia della Funzione di Probabilità

Dati E e F eventi con $E \subset F$ allora vale $P(E) \leq P(F)$

Proposizione 5

$\forall E, F$ eventi vale:

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

Questa è la formula generale che si usa, non l'abbiamo utilizzata per eventi disgiunti dato che in quel caso $P(E \cap F) = 0$

Con 3 eventi avremo:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Esiti su Spazi di Probabilità con Esiti Equiprobabili

Se $|S| = n$ e gli esiti sono equiprobabili, ovvero hanno tutti la stessa probabilità di verificarsi, allora vale:

$$\forall E \quad P(E) = \frac{|E|}{|S|} = \frac{\# \text{Esiti Favorevoli ad } E}{\# \text{Esiti Possibili}}$$

Proposizione

Sia S uno spazio di probabilità con esiti equiprobabili e sia $f: S \rightarrow S$ una bigezione. Allora $P(E) = P(f(E)) \forall E \subset S$.

Probabilità Condizionata

Dati E, F eventi con $P(F) > 0$, la probabilità di E condizionata a F è definita come:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

Proposizione

Se S è finito e ha esiti equiprobabili allora:

$$P(E|F) = \frac{|E \cap F|}{|F|}$$

Dove E, F sono eventi e $P(F)$ è positiva

Esempio

Estraggo 3 carte da un mazzo da 40 senza rimpiazzo, sapendo che ho estratto solo carte di bastoni, qual è la probabilità di aver estratto un asso?

Definiamo:

E = Estraggo un asso
 F = 3 carte di bastoni

$$P(E|F) = \frac{|E \cap F|}{|F|} = \frac{\binom{9}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{3}{10}$$

Infatti per scegliere 3 carte di bastoni da 40 abbiamo **10 scelgo 3** modi e per fare in modo che fra queste abbiamo scelto un asso, lo "fissiamo" e quindi ci rimangono da scegliere 2 carte dalle 9 rimanenti e quindi **9 scelto 2**.

Regola del Prodotto

Se $P(F) > 0$ e $P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$ abbiamo che:

$$P(E \cap F) = P(F) \cdot P(E|F)$$

Oppure

$$P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F|E)$$

Generalizzando, siano $E_1, \dots, E_n$ eventi allora:

$$P(E_1 \cap \dots \cap E_n) = P(E_1) \cdot P(E_2|E_1) \cdot P(E_3|E_1 \cap E_2) \dots P(E_n|E_1 \cap \dots \cap E_{n-1})$$

Teorema di Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$$

Essenzialmente combina la definizione di probabilità condizionata e regola del prodotto

Legge Probabilità Totale Generalizzata

Siano $F_1, \dots, F_n$ eventi 2 a 2 disgiunti tali che $S = \bigcup_{i=1}^n F_i$ allora per ogni evento E_i vale:

$$P(E) = \sum_{i=1}^n P(F_i) \cdot P(E|F_i)$$

Quindi ad esempio per $n = 2$ abbiamo che:

$$P(E) = P(F_1) \cdot P(E|F_1) + P(F_2) \cdot P(E|F_2)$$

Rapporto a Favore

Il Rapporto a Favore di un evento A è dato da:

$$\frac{P(A)}{P(A^C)} = \frac{P(A)}{1 - P(A)}$$

Se ad esempio diciamo che "In una partita di calcio la vittoria dell'Italia è data 1 a 5" intendiamo che il rapporto a favore dell'evento "L'Italia vince" è 1/5 e quindi:

$$\frac{P(A)}{P(A^C)} = \frac{1}{5}$$

Attenzione a non confonderci, questo non significa che $P(A) = 1$ e che $P(A^C) = 5$.

Bayes Generalizzato

$$P(F_i|E) = \frac{P(F_i) \cdot P(E|F_i)}{\sum_{j=1}^n P(F_j) \cdot P(E|F_j)}$$

Quindi è strettamente collegato alla probabilità totale, infatti ci troviamo in un caso dove lo spazio campionario è diviso in eventi F disgiunti che lo ricoprono ovvero la loro unione fornisce lo spazio campionario. Il teorema descrive la probabilità di uno di questi eventi condizionata ad un evento E

Infatti al denominatore abbiamo la probabilità totale di E mentre al numeratore soltanto la probabilità dell'evento E sapendo che si è verificato l'evento F che ci interessa.

Proposizione

Sia F evento con $P(F) > 0$ allora la funzione $E \rightarrow P(E|F)$ al variare di E eventi è una funzione di probabilità. Abbiamo quindi una serie di identità:

1. $P(E^C|F) = 1 - P(E|F)$
2. $P(A \cup B|F) = P(A|F) + P(B|F) - P(A \cap B|F)$
3. $A_1, \dots, A_n$ eventi 2 a 2 disgiunti allora $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i|F\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i|F)$

Indipendenza di Eventi

Due eventi E, F si dicono indipendenti se:

$$P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$$

E si scrive:

$$E \perp\!\!\!\perp F$$

Proposizione

Dati E, F eventi tali che $E \perp\!\!\!\perp F$ allora vale anche che $E^C \perp\!\!\!\perp F$

Definizione

Dati 3 eventi E, F, G si dice che sono indipendenti se:

$$\begin{aligned} P(E \cap F) &= P(E) \cdot P(F) \rightarrow E \perp\!\!\!\perp F \\ P(E \cap G) &= P(E) \cdot P(G) \rightarrow E \perp\!\!\!\perp G \\ P(F \cap G) &= P(F) \cdot P(G) \rightarrow F \perp\!\!\!\perp G \\ P(E \cap F \cap G) &= P(E) \cdot P(F) \cdot P(G) \end{aligned}$$

Teorema

Se E, F, G sono indipendenti, allora E è indipendente da ogni evento costruito a partire da F e G usando *unione, intersezione e complementare*.

Quindi ad esempio, se E, F, G sono indipendenti allora:

$$\begin{aligned}E &\perp\!\!\!\perp (F \cap G) \\E &\perp\!\!\!\perp (F \cup G) \\E &\perp\!\!\!\perp (F^C \cup G) \\E &\perp\!\!\!\perp F^C \\&\text{ecc...}\end{aligned}$$

Se abbiamo più di 3 eventi:

Dati n eventi $E_1, \dots, E_n$ questi sono detti indipendenti se $\forall A \subset \{1, 2, \dots, n\}$ con $A \neq \emptyset$ vale:

$$P\left(\bigcap_{i \in A} E_i\right) = \prod_{i \in A} P(E_i)$$

Variabili Aleatorie

Reali

Dato uno spazio di probabilità (S, P) , una variabile aleatoria è una funzione $X : S \rightarrow \mathbb{R}$.

Discrete

Una variabile aleatoria X è detta discreta se i valori che può assumere $\{x_i\}_{i \in I}$ formano un insieme finito o infinito numerabile.

Densità di probabilità discreta

Data una variabile aleatoria X che assume i valori $\{x_i\}_{i \in I}$, la densità di probabilità discreta di X è la funzione:

$$p_X : \{x_i\}_{i \in I} \rightarrow [0, 1] \quad p_X := P(X = x_i)$$

È quindi una funzione che descrive la probabilità associata a ciascun valore che può assumere la variabile aleatoria.

La somma di tutte le probabilità di tutti i valori che assume la variabile deve essere uguale a 1.

Valore Atteso

Data una variabile aleatoria discreta X che assume valori $\{x_i\}_{i \in I}$ definiamo il valore atteso di X come:

$$E[X] = \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i) = \sum_{i \in I} x_i P(x_i)$$

Linearità

Sia X v.a. discreta e siano $a, b \in \mathbb{R}$ allora $E[aX + b] = aE[X] + b$

Proposizione

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

In generale:

$$E[a_1X + \dots + a_nX_n] = a_1E[X_1] + \dots + a_nE[X_n]$$

Funzione di Distribuzione (o Ripartizione)

Data una variabile aleatoria X , la sua funzione di distribuzione è definita come:

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \text{ con } F_X(a) = P(X \leq a) \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

Esempio Utile

Abbiamo una variabile aleatoria X che assume i valori $\{0, 1, 2\}$ con probabilità:

- $P(X = 0) = \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$
- $P(X = 1) = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 4} + \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 4} = \frac{12}{20} = \frac{6}{10}$
- $P(X = 2) = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

Calcoliamo la funzione di distribuzione:

- Se $a < 0$ allora $F_X(a) = P(X \leq a) = 0$
- Se $0 \leq a < 1$ allora $F_X(a) = P(X \leq a) = \frac{1}{10}$
- Se $1 \leq a < 2$ allora $F_X(a) = P(X \leq a) = F_X(\{X = 1 \cup \{X = 0\}\}) = \frac{1}{10} + \frac{6}{10} = \frac{7}{10}$
- Se $a \geq 2$ allora $F_X(a) = P(X \leq a) = F_X(\{X = 0\} \cup \{X = 1\} \cup \{X = 2\}) = \frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1$

Otteniamo quindi:

$$F_X(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < 0 \\ \frac{1}{10} & \text{se } 0 \leq a < 1 \\ \frac{7}{10} & \text{se } 1 \leq a < 2 \\ 1 & \text{se } a \geq 2 \end{cases}$$

In generale se X è variabile aleatoria che assume n valori dati da $X_1 \leq X_2 \leq \dots \leq X_n$ allora si ha che:

$$F_X(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < X_1 \\ P(X_1) & \text{se } X_1 \leq a < X_2 \\ P(X_1) + P(X_2) & \text{se } X_2 \leq a < X_3 \\ \dots \\ P(X_1) + P(X_2) + \dots + P(X_k) & \text{se } X_k \leq a < X_{k+1} \\ \dots \\ 1 = P(X_1) + \dots + P(X_n) & \text{se } a \geq X_n \end{cases}$$

Varianza di una Variabile Aleatoria

Sia X una variabile aleatoria discreta, la varianza di X è definita come:

$$\text{Var}(X) := E[(X - E[X])^2]$$

La varianza quantifica quando la variabile aleatoria si discosta dal suo valore atteso.

ⓘ Non Linearità

$\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$, amplifica le costanti moltiplicative e annulla quelle additive.

ⓘ Formula Alternativa

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

La Varianza deve essere sempre ≥ 0 , inoltre se la varianza è uguale a 0 significa che la variabile è costante. Non c'è appunto varianza dal valore atteso.

Deviazione Quadrata

Sia X una variabile aleatoria, la deviazione quadrata standard di X è data da:

$$\sigma_X := \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Questa misura indica la dispersione dei valori rispetto al valore atteso della variabile aleatoria.

Teorema (Valore Atteso con Funzioni)

Se X è variabile aleatoria discreta che assume i valori $\{x_i\}_{i \in I}$ e $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ allora:

$$E[f(X)] = \sum_{i \in I} f(x_i) \cdot P(X = x_i)$$

Variabile di Bernoulli

Una variabile aleatoria X è detta di Bernoulli di parametro $p \in [0, 1]$ se $P(X = 1) = p$ e $P(X = 0) = 1 - p$, quindi questa può assumere soltanto 2 valori che prendono il nome di "successo" e "insuccesso", in questo caso 1 e 0.

- Valore atteso:

$$E[X] = p$$

- Varianza

$$\text{Var}(X) = p \cdot (1 - p)$$

Variabile Aleatoria Binomiale

Dato un esperimento con n prove indipendenti tutte svolte nello stesso modo e con due esiti possibili (successo e insuccesso), vogliamo sapere con che probabilità si verificano un certo numero di successi.

Definiamo $X = \# \text{Successi Ottenuti}$ nelle prove, questa può assumere tutti i valori da 0 a n . Chiamiamo p la probabilità di successo in un singolo esperimento.

La variabile aleatoria binomiale si dice di parametri n e p

- Probabilità

$$\forall k = 0, 1, \dots, n \text{ vale } P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Dove k indica il numero di successi che vogliamo.

Sia $X = \text{Bin}(n, p)$

- Valore Atteso

$$E[X] = n \cdot p$$

- Varianza

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

Variabile Aleatoria di Poisson

Una variabile aleatoria X è detta di Poisson di parametro $\lambda > 0$ se assume valori $0, 1, \dots$ interi e:

$$p_X(k) = P(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots$$

Il parametro λ indica il numero medio di eventi e k sono gli eventi che vogliamo osservare.

Per verificare l'esistenza della variabile aleatoria di Poisson di parametro k dobbiamo verificare che:

$$\left\{ \begin{array}{l} P_X(k) \geq 0 \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots \\ \sum_{k=0}^{\infty} P_X(k) = 1 \end{array} \right.$$

Inoltre la variabile aleatoria di Poisson è un'approssimazione della variabile aleatoria binomiale $\text{Bin}(n, p)$ quando n è molto grande e p molto piccolo.

Quindi per un n molto grande possiamo dire che:

$$\text{Bin}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda)$$

Dove presi n, p, λ abbiamo che:

$$np \approx \lambda \quad p \approx \frac{\lambda}{n}$$

Legge dei Piccoli Numeri

La variabile di Poisson è un'approssimazione della v.a. binomiale $B(n, p)$ quando n è grande e p è piccolo. Più precisamente vale il seguente teorema limite:

Teorema: Dato $n \in \{1, 2, \dots\}$. Sia $p \in [0, 1]$ t.c. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot p =: \lambda > 0$

Allora, posto $X_n = \text{Bin}(n, p)$ e $Z = \text{Pois}(\lambda)$, ho $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = P(Z = k)$
 $\forall k \in \{1, 2, \dots\}$

A parole: Per n molto grandi ($n \gg 1$) e $np \approx \lambda$ (cioè per $p \approx \frac{\lambda}{n}$) possiamo dire che $\text{Bin}(n, p) \approx \text{Pois}(\lambda)$. E cioè che $P(X = k) \approx P(Z = k) \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots$ dove $X = \text{Bin}(n, p)$ e $Z = \text{Pois}(\lambda)$.

Esempi: di grandezze che sono ben modellizzate da una v.a. di Poisson

- 1) Numero di errori di stampa in una pagina di un libro
- 2) Numero di persone ultra-centenarie di una comunità
- 3) Numero di telefono chiamati per sbaglio in un giorno
- 4) Numero di particelle alpha emesse da un materiale radioattivo in un intervallo di tempo

Per dare una spiegazione logica consideriamo l'esempio 1. Chiamiamo n il numero di caratteri in una pagina. Prendiamo poi $p =$ probabilità che un carattere sia stampato male. In prima approssimazione possiamo pensare che lo stato di un carattere (stampato bene/male) sia indipendente dallo stato degli altri caratteri. Quindi il numero di caratteri stampati male in una pagina è $\text{Bin}(n, p)$. Abbiamo che $n \gg 1$ (abbiamo molti caratteri) e $p \ll 1$ (è poco probabile ci sia un errore).

Motivati dalla legge dei Piccoli Numeri approssimiamo $\text{Bin}(n, p)$ come $\text{Pois}(\lambda)$ dove $\lambda = n \cdot p$

Quindi:

$$\text{Bin}\left(n, \frac{\lambda}{n}\right) \approx \text{Poisson}(\lambda)$$

Esempio Applicazione

Supponiamo che il numero di errori tipografici per pagina sia approssimato da $\text{Poiss}\left(\frac{1}{2}\right)$, con che probabilità c'è almeno un errore a pagina 20?

Consideriamo $z := \# \text{ Errori a pagina 20}$ e abbiamo quindi:

$$z = \text{Poiss}(\lambda) \quad \lambda = \frac{1}{2}$$

$$P(z = k) = e^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{1}{k!}$$

Consideriamo l'evento di avere almeno un errore il complementare di non averne nessuno e quindi calcoliamo:

$$P(z \geq 1) = 1 - P(z = 0) = 1 - e^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \frac{1}{0!} = 1 - e^{-\frac{1}{2}} \approx 0.393$$

- Valore Atteso

$$E[X] = \lambda$$

- Varianza

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

Variabile Aleatoria Geometrica

Immaginiamo ripetere in maniera indipendente una prova che ha successo con probabilità p e insuccesso con $1 - p$. Sia X il numero di prove necessarie per ottenere il primo successo, abbiamo che:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p \quad \forall k = 1, 2, \dots$$

- Valore Atteso

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

- Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

Variabile Aleatoria Binomiale Negativa

Dipende da due parametri, $p \in [0, 1]$ che è la probabilità di successo in una prova e $r \in \{1, 2, 3, \dots\}$ intero che indica il numero di successi che voglio ottenere.

Quindi consideriamo prove di tipo successo / insuccesso e definiamo:

$X := \# \text{ Prove effettuate fino ad avere } r \text{ successi per la prima volta}$

Abbiamo che:

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} \cdot p^r \cdot (1-p)^{k-r}$$

Ricapitolando:

- p probabilità successo
- r numero di successi che vogliamo
- k quante prove per ottenere r successi
- Valore Atteso

$$E[X] = \frac{r}{p}$$

- Varianza

$$Var(X) = \frac{r \cdot (1-p)}{p^2}$$

Variabile Aleatoria Ipergeometrica

Vediamola con un prototipo: Abbiamo un'urna con N palline di cui m bianche e $N-m$ nere, estraiamo senza rimpiazzo n palline con $n \leq N$.

Definiamo $X := \# \text{ Numero Palline bianche estratte}$, in questo caso X è detta variabile aleatoria ipergeometrica di parametri N, m, n

Come si calcola $P(X = k)$, usiamo il principio fondamentale numerando ogni pallina per distinguerle:

$$P(X = k) = \frac{\binom{n}{k} \cdot \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

In totale abbiamo 4 disuguaglianze da rispettare:

$$\begin{cases} 0 \leq k \\ k \leq m \\ k \leq n \\ n + m - N \leq k \end{cases}$$

Che scritto in un'unica:

$$\max(0, n + m - N) \leq k \leq \min(m, n)$$

- Valore Atteso

$$E[X] = \frac{n \cdot m}{N}$$

- Varianza

$$Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) \cdot \left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right) \quad \text{dove } p = \frac{m}{N}$$

Esempio

Un rivenditore acquista componenti a lotti da 10, per ogni lotto controlla a caso 3 componenti e mantiene il lotto solo se i 3 componenti sono buoni. Il 30% dei lotti ha 4 componenti difettosi mentre il 70% ne ha soltanto 1 difettoso. Che % di lotti rifiuterà il rivenditore?

Definiamo $X := \# \text{Pezzi difettosi tra i 3 scelti dal lotto}$

Calcoliamo $P(X \geq 1)$ ovvero che ci sia almeno un pezzo difettoso.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X = 0) = P(X = 0|E)P(E) + P(X = 0|E^C)P(E^C)$$

Dove E indica che il lotto ha 4 pezzi difettosi

$$P(X = 0|E) = \frac{\binom{4}{0}\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(X = 0|E^C) = \frac{\binom{1}{0}\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}}$$

Quindi:

$$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{0}\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} \cdot 0.3 + \frac{\binom{1}{0}\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}} \cdot 0.7$$

Osservazione

Abbiamo visto esempi senza rimpiazzo, se invece consideriamo un possibile rimpiazzo allora otteniamo una v.a. binomiale infatti avremo tutte prove uguali e indipendenti.

Variabili Aleatorie Congiunte

Date due variabili aleatorie X, Y definite sullo stesso spazio campionario e che possono assumere rispettivamente i valori $\{x_i\}_{i \in I}$ e $\{y_j\}_{j \in J}$.

Definiamo la densità di probabilità discreta congiunta, denotata con $p_{X,Y}$, la funzione:

$$p_{X \times Y} := \{x_i\}_{i \in I} \times \{y_j\}_{j \in J} \rightarrow [0, 1]$$

Definita come:

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j)$$

Proposizioni:

1. $p_{X,Y}(x_i, y_j) \in [0, 1]$

$$2. \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} p_{X,Y}(x_i, y_j) = 1$$

$$3. p_X(x_i) = \sum_{j \in J} p_{X,Y}(x_i, y_j)$$

$$4. p_Y(y_j) = \sum_{i \in I} p_{X,Y}(x_i, y_j)$$

Quindi per calcolare la densità fissiamo un valore di una variabile e sommiamo tutti quelli dell'altra.

Le densità che compongono una v.a. discreta congiunta vengono dette **marginali** e conoscendo la congiunta possiamo calcolarle, ma non vale il contrario.

Proposizione - Congiunte con Funzioni

Siano X, Y v.a. discrete e $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ allora:

$$E[f(X, Y)] = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} f(x_i, y_j) P_{X,Y}(x_i, y_j)$$

Dove $\{x_i\}_{i \in I}$ è l'insieme dei valori di X e $\{y_j\}_{j \in J}$ è l'insieme dei valori di Y .

Variabili Aleatorie Indipendenti

Date $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a. sullo stesso spazio campionario, queste sono **indipendenti** se:

$$P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = P(X_1 \in A_1) \cdot \dots \cdot P(X_n \in A_n) \quad \forall A_1, \dots, A_n \subset \mathbb{R}$$

Se ho un esperimento formato da sottoesperimenti operativamente indipendenti, ovvero che non si influenzano allora variabili aleatorie che si riferiscono a sottoesperimenti diversi sono tra loro indipendenti.

Proposizione

Siano $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ e $Y : S \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. discrete, X assume valori $\{x_i\}_{i \in I}$ e Y assume valori $\{y_j\}_{j \in J}$. Allora X, Y sono indipendenti se e solo se:

$$p_{X,Y}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j) \quad \forall i \in I, j \in J$$

Essenzialmente due v.a. si dicono indipendenti se i loro risultati non si influenzano, ad esempio se tiriamo due dadi il risultato di uno non ci fornisce nessuna informazione sull'altro.

Covarianza di Variabili Aleatorie

Date 2 v.a. $X, Y : S \rightarrow \mathbb{R}$ ovvero definite sullo stesso spazio campionario, la loro covarianza è definita da:

$$Cov(X, Y) = E[(X - E[X]) \cdot (Y - E[Y])]$$

Proprietà:

- $Cov(X, X) = Var(X)$
- $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$
- $Cov(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$

- Siano $X, Y, Z : S \rightarrow \mathbb{R}$ v.a. e siano $a, b \in \mathbb{R}$:

$$Cov(aX + bY, Z) = aCov(X, Z) + bCov(Y, Z)$$

- È analoga alla precedente ma in direzione opposta, quindi date $X, Y, Z : S \rightarrow \mathbb{R}$ e dati $a, b \in \mathbb{R}$ allora:

$$Cov(Z, aX + bY) = aCov(X, Z) + bCov(Y, Z)$$

Le due precedenti proprietà implicano la linearità della Covarianza, quindi:

$$Cov\left(\sum_{k=1}^n a_k X_k, \sum_{j=1}^m b_j Y_j\right) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m a_k b_j Cov(X_k, Y_j)$$

• Proposizione

Se $X_1, X_2, \dots, X_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ allora $Var(X_1 + \dots + X_n)$:

$$\sum_{i=1}^n Var(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} Cov(X_i, X_j) \quad (1)$$

Se le v.a. sono 2 a 2 non correlate ovvero se $Cov(X_i, X_j) = 0 \forall i \neq j$ allora:

$$Var(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) \quad (2)$$

La regola, in generale, funziona come il quadrato di binomio:

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$$

• Proposizione

Se X, Y sono v.a. indipendenti allora $E[XY] = E[X]E[Y]$ e quindi $Cov(X, Y) = 0$

• Proposizione

Se X, Y sono v.a. indipendenti e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ allora anche $f(X)$ e $g(Y)$ sono indipendenti, per dimostrarlo, dire che le funzioni applicate alla v.a. sono indipendenti significa che $\forall A, B \subset \mathbb{R}$ vale:

$$P(f(X) \in A, g(Y) \in B) = P(f(X) \in A)P(g(Y) \in B)$$

• Proposizione

Se $X_1, \dots, X_n$ sono v.a. indipendenti allora $Var\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \sum_{i=1}^n Var(x_i)$

Variabili Aleatorie Continue

Una variabile aleatoria $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ è detta continua se esiste $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ tale che:

$$P(X \in A) = \int_A f(x) dx$$

La funzione f è detta funzione di densità.

Variabile Aleatoria Continua Uniforme

Una v.a. X è detta uniforme sull'intervallo (a, b) se è continua con funzione di densità:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } x \in (a, b) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La variabile assume valori solo all'interno dell'intervallo, inoltre la probabilità di cadere in un punto dell'intervallo è uguale alla lunghezza di quest'ultimo quindi $b - a$.

- **Proposizione**

Se X è v.a. continua con funzione di densità f allora:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

- **Proposizione**

Se X è v.a. continua con funzione di densità f allora:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$$

Infatti, $F(x) = P(X \leq x) = P(X \in \underbrace{(-\infty, x]}_A) = \int_A f(u)du = \int_{-\infty}^x f(u)du$

- **Proposizione**

Sia X v.a. continua allora $\forall x \in \mathbb{R}$ vale $P(X = x) = 0$, infatti:

$$P(X = x) = P(X \in \{x\}) = \int_{\{x\}} f(u)du = \int_x^x f(u)du = 0$$

Anche nelle uniformi abbiamo questa regola, infatti è vero che la variabile assume valori nell'intervallo ma nessun valore dell'intervallo ha probabilità positiva. L'unica cosa che possiamo calcolare è la probabilità che la variabile assuma valori in degli intervalli.

Valore Atteso e Varianza di Variabili Aleatorie Continue

Se X è v.a. continua allora:

$$E[X] := \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Se con delle funzioni:

Sia X v.a. continua con funzione di densità f e sia $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ allora:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

- Varianza

$$Var(X) = E[(X - EX)^2]$$

Proprietà per Uniformi

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Variabile Aleatoria Gaussiana

Una variabile aleatoria X è detta gaussiana o normale di media $\mu \in \mathbb{R}$ e varianza $\sigma^2 > 0$ se è una v.a. continua con funzione di densità:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

E scriveremo $X = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

- **Gaussiana Standard**

Se $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$ allora $X = \mathcal{N}(0, 1)$ è detta **Guassiana Standard**, quindi:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

- **Valore Atteso**

$$E[X] = \mu$$

- **Varianza**

$$Var(X) = \sigma^2$$

Funzione di Distribuzione

Sia $X = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ calcoliamo $F(x)$ ovvero $P(X \leq x)$:

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(z) dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}} dz$$

Se X è una gaussiana standard e quindi $\mathcal{N}(0, 1)$ invece di scrivere $F(x)$ scriviamo $\phi(x)$:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Per ϕ troviamo tabelle già compilate e in generale ci viene in aiuto il grafico per svolgere gli esercizi.

In generale:

$$\phi(-x) = 1 - \phi(x)$$

E inoltre:

$$\phi(0) = \frac{1}{2}$$

Proposizione

Sia $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 > 0$ e sia $Z = \mathcal{N}(0, 1)$ allora $Y := \sigma Z + \mu$ è $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

- Valore Atteso

$$E[Y] = E[\sigma Z + \mu] = \sigma E[Z] + \mu = \sigma \cdot 0 + \mu = \mu$$

- Varianza

$$Var(Y) = Var(\sigma Z + \mu) = \sigma^2 Var(Z) = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$$

Proposizione

$$Y = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{Y - \mu}{\sigma} = \mathcal{N}(0, 1)$$

Esempio

Sia $Y = \mathcal{N}(3, 16)$, usando ϕ calcolare $P(Y \geq 10)$

$$P(Y \geq 10) = P(Y - 3 \geq 10 - 3) = P\left(\frac{Y - 3}{4} \geq \frac{10 - 3}{4}\right)$$

In questo modo possiamo definire $Z = \frac{Y - 3}{4} = \mathcal{N}(0, 1)$ dato che $\mu = 3$ e $\sigma = 4$ ($\sigma^2 = 16$) e quindi calcolare adesso:

$$P\left(Z \geq \frac{7}{4}\right) = P(Z \geq 1.75) = 1 - \phi(1.75) = 1 - 0.9599 = 0.0401$$

Variabili Aleatorie Identicamente Distribuite

Date v.a. $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ e $Y : S' \rightarrow \mathbb{R}$, X, Y sono dette **identicamente distribuite** (o aventi la stessa legge) se:

$$P(X \in A) = P(Y \in A) \quad \forall A \subset \mathbb{R}$$

Proposizione

Variabili aleatorie discrete X, Y con $p_X = p_Y$ sono identicamente distribuite ed è vero anche il contrario.

Due variabili aleatorie continue X, Y con funzioni di densità rispettivamente f_X ed f_Y , sono identicamente distribuite se e solo se $f_X = f_Y$

Teorema Limite Centrale

Siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.a. indipendenti e identicamente distribuite, tutte di valore atteso $\mu \in \mathbb{R}$ e di varianza $\sigma^2 \in (0, \infty)$ allora posto $S_n := X_1 + \dots + X_n$ abbiamo:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \rightarrow Z = \mathcal{N}(0, 1)$$

Più precisamente, $\forall a < b$ vale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < b\right) = \underbrace{P(a < Z < b)}_{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx}$$

Teorema di De Moivre - Laplace

Fissiamo $p \in (0, 1)$. Dato $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ sia S_n v.a. binomiale di parametri n, p . Sia $Z = \mathcal{N}(0, 1)$ allora $\forall a < b$ vale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = P(a \leq Z \leq b)$$

Inoltre $\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ ha valore atteso 0 e varianza 1.

Legge Forte dei Grandi Numeri

Sia (S, P) uno spazio di probabilità qualsiasi, e siano $X_1, X_2, X_3, \dots$ v.a. IID (Indipendenti ed Identicamente Distribuite) con $X_i: S \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni i e con valore atteso μ ben definito. Allora:

$$P\left(\left\{s \in S : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1(s) + X_2(s) + \dots + X_n(s)}{n} = \mu\right\}\right) = 1$$

In italiano: equivale a dire che $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ è uguale a μ con probabilità 1.